



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Teoría de Sistemas 1 - A

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Enner Mendizabal - 202302220



Semana de Diagnóstico

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



1. Presentación del tutor



2. Evaluación de Conocimientos Previos



3. Presentación de los Estudiantes



4. Censo de Horarios de Calificación



5. Programa del Curso



6. Evaluación de Conocimientos del Curso Actual



7. Tarea de fortalecimiento académico

1. Presentación del tutor

Datos tutor

1. **Nombre:** Enner Esaí Mendizabal Castro
2. **Formación Académica:** Estudiante de último año de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
3. **Experiencia:** Auxiliar de catedrática en del departamento de Matemática
4. **Intereses Técnicos:** Diseño de arquitectura de sistemas, principalmente cloud.
5. **Contacto:** 2895884051401@ingenieria.usac.edu.gt

2. Evaluación de Conocimientos Previos

¿Qué estructura de datos sigue el principio LIFO (Last In, First Out)?

En un árbol binario de búsqueda, ¿dónde se ubican los valores menores que el nodo raíz?

¿Qué es un grafo dirigido?

¿Cuál es la complejidad temporal (Notación Big O) típica para buscar un elemento en una tabla hash con pocas colisiones?



<https://forms.gle/SfHp21VYREkj7Xzg7>

3. Presentación de los Estudiantes

Presentación de 5 estudiantes

1. **Metodología:** Selección aleatoria de 5 estudiantes mediante "Spinner Wheel" o generador de azar.
2. **Puntos a responder:**
 - Nombre completo e interés principal en la carrera.
 - Expectativas sobre el curso de Teoría de Sistemas 1.
 - Experiencia previa con diagramación o análisis de procesos.
 - Dato curioso no académico.
 - Nivel de comodidad con la evaluación de conocimientos previos.

4. Censo de Horarios de Calificación

Horarios tentativos de calificación.

Objetivo: Establecer franjas horarias que garanticen la atención a la mayoría de los estudiantes para la revisión de sus entregas.

Propuesta de Horarios:

- Sábados: 10:00 AM – 12:00 PM.
- Sábados: 2:00 PM – 4:00 PM.

Instrucciones: Responder el formulario de Google Forms (enlace fijado en el chat) para validar la disponibilidad.

5. Programa del Curso

Unidades Principales:

1. Fundamentos del Pensamiento Sistémico.
2. Modelado con Diagramas de Ciclos Causales (DCC).
3. Dinámica de Sistemas y Arquetipos.
4. Uso de software de simulación (VENSIM).
5. Análisis estratégico y Toma de Decisiones.

Hito Clave: Primer Proyecto "De la Ceguera al Análisis" (Modelo del Iceberg y DSRP)

6. Evaluación de Conocimientos del Curso Actual

1. En el contexto de Teoría de Sistemas, ¿qué concepto indica que "el todo es mayor que la suma de sus partes"?
2. ¿Qué busca analizar el "Modelo del Iceberg" en el pensamiento sistémico?
3. En un Diagrama de Ciclos Causales (DCC), ¿qué tipo de ciclo amplifica un comportamiento, llevando a un crecimiento o declive acelerado (ej. crecimiento poblacional)?
4. ¿Qué es un "Arquetipo Sistémico" en la dinámica de sistemas?.
5. En herramientas de simulación como Vensim, ¿cuáles son los dos elementos gráficos fundamentales utilizados para representar cómo se acumulan los recursos y cómo cambian con el tiempo?

7. Tarea de fortalecimiento académico

Investigar: Lee sobre los conceptos fundamentales de "Pensamiento Sistémico vs. Pensamiento Lineal" y la estructura del "Modelo del Iceberg".

Seleccionar un problema: Elige un problema actual de tu entorno (por ejemplo: el tráfico en la Ciudad de Guatemala, la deserción estudiantil en la FIUSAC, etc.).

Aplicar el modelo: Desarrolla el Modelo del Iceberg para el problema elegido.

Evento: ¿Qué pasó hoy o recientemente?

Patrón: ¿Cuál ha sido la tendencia en los últimos años?

Estructura Sistémica: ¿Qué reglas, políticas, infraestructura o falta de ellas causan este patrón?

Modelos Mentales: ¿Qué creencias o valores de las personas mantienen viva esta estructura?

Reflexión: Escribe un párrafo (máximo 10 líneas) explicando por qué atacar el "Evento" (pensamiento lineal) no soluciona el problema a largo plazo.

Entregable: Un documento PDF con carátula, la investigación teórica breve, el análisis del Modelo del Iceberg y la reflexión final.



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA